

Tornillos

Una fábrica de tornillos realiza el control de calidad de su producción evaluando 10 productos de cada lote.

Al iniciar cada lote se ingresa el número de código, la medida esperada y la medición de los 10 elementos tomados al azar. Al finalizar la carga debe informar el mayor error absoluto y el porcentaje de productos con fallas. Al terminar de procesar todos los lotes (ingresando el número de código 0) debe informar:

- Cantidad de lotes procesados
- % total de fallas
- Lote con menor cantidad de fallas
- Lote con mayor cantidad de fallas.

Análisis:

Entradas:

- Número de código (cod)
- Medida esperada (regla)
- Medición de los elementos (med)

Salidas:

- Cantidad de lotes procesados (lotes)
- % total de fallas (fallaTotal)
- Lote con menor cantidad de fallas (mejor)
- Lote con mayor cantidad de fallas. (peor)

Procesos:

Mientras cod != 0 Hacer

| lotes <- lotes + 1;

| falla <- 0;

| Para i <- 1 Hasta 10 Hacer:

| | Si med != regla Entonces

| | falla <- falla + 1;

| FinPara

| acum <- acum + falla;

| Si falla > peor Entonces:

| | peor <- falla;

| | peorLote <- cod;

| FinSi

| Si falla < mejor Entonces:

| | mejor <- falla;

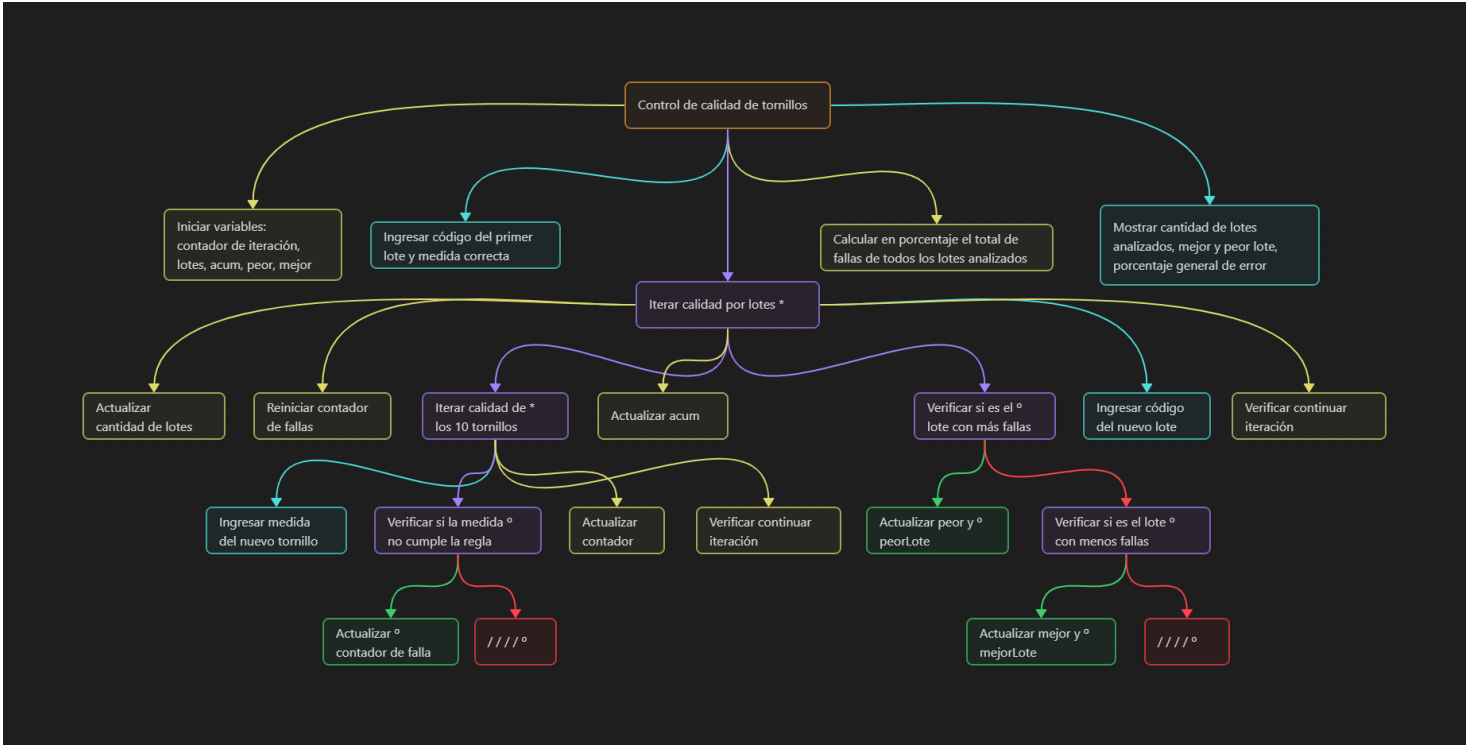
| | mejorLote <- cod;

| FinSi

FinMientras

```
fallaTotal <- (acum / (lotes 10)) 100;  
fallaTotal <- trunc(fallaTotal * 100) / 100;
```

Estrategia:



Ambiente:

Nombre	Tipo	Descripción
regla	Real	Medida correcta de cada tornillo
med	Real	Medida del tornillo actual
fallaTotal	Real	Porcentaje total de fallas
cod	Entero	Código del lote actual
lotes	Entero	Cantidad de lotes analizados
mejor	Entero	Fallas del mejor lote
peor	Entero	Fallas del peor lote
mejorLote	Entero	Código del mejor lote
peorLote	Entero	Código del peor lote
falla	Entero	Cantidad de fallas del lote actual
acum	Entero	Cantidad de fallas de todos los lotes
i	Entero	Contador de la iteración Para

Seguimiento:

Primera tabla:

(Para el seguimiento se verifican solamente 3 tornillos, para calcular la variable "fallaTotal" la formula es: `fallaTotal <- (acum / (lotes 3)) 100; )`

Línea	med	regla	cod	mejor	peor	falla	acum	i	Salida
2-4				11*	-1*		0*		

Línea	med	regla	cod	mejor	peor	falla	acum	i	Salida
5				11	-1		0		'Ingrese el número de código del primer lote:'
6			101*	11	-1		0		
7			101	11	-1		0		'Ingrese la medida correcta de los tornillos:'
8		5*	101	11	-1		0		
10		5	101	11	-1	0*	0		//Mientras cod != 0 Hacer
11		5	101	11	-1	0	0	1*	//Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
12		5	101	11	-1	0	0	1	'Ingrese la medida del 1º tornillo: '
13	5*	5	101	11	-1	0	0	1	
14	5	5	101	11	-1	0	0	1	//Si med != regla Entonces...
15	5	5	101	11	-1	0	0	2*	'Ingrese la medida del 2º tornillo: '
16	5*	5	101	11	-1	0	0	2	
17	5	5	101	11	-1	0	0	2	//Si med != regla Entonces...
18	5	5	101	11	-1	0	0	3*	'Ingrese la medida del 3º tornillo: '
19	4*	5	101	11	-1	0	0	3	
20	4	5	101	11	-1	0	0	3	//Si med != regla Entonces...
21	4	5	101	11	-1	1*	0	3	//falla <- falla + 1;
22	4	5	101	11	-1	1	1*	3	//acum <- acum + falla;
23	4	5	101	11	1*	1	1	3	Si falla > peor Entonces...
24	4	5	101	1*	1	1	1	3	Si falla < mejor Entonces...
25	4	5	101	1	1	1	1	3	'Ingrese el código del nuevo lote (Ingrese 0 para terminar el programa):'
26	4	5	102*	1	1	1	1	3	
27	4	5	102	1	1	0*	1	3	//Mientras cod != 0 Hacer
28	4	5	102	1	1	0	1	1*	//Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
29	4	5	102	1	1	0	1	1	'Ingrese la medida del 1º tornillo: '
30	4*	5	102	1	1	0	1	1	
31	4	5	102	1	1	0	1	1	//Si med != regla Entonces...
32	4	5	102	1	1	1*	1	3	//falla <- falla + 1;
33	4	5	102	1	1	1	1	2*	'Ingrese la medida del 2º tornillo: '
34	6*	5	102	1	1	1	1	2	
35	6	5	102	1	1	1	1	2	//Si med != regla Entonces...

Línea	med	regla	cod	mejor	peor	falla	acum	i	Salida
36	4	5	102	1	1	2*	1	3	//falla <- falla + 1;
37	6	5	102	1	1	2	1	3*	'Ingrese la medida del 3º tornillo: '
38	4*	5	102	1	1	2	1	3	
39	4	5	102	1	1	2	1	3	//Si med != regla Entonces...
40	4	5	102	1	1	3*	1	3	//falla <- falla + 1;
41	4	5	102	1	1	3	4*	3	//acum <- acum + falla;
42	4	5	102	1	3*	3	4	3	Si falla > peor Entonces...
43	4	5	102	1	3	3	4	3	Si falla < mejor Entonces...
44	4	5	102	1	3	3	4	3	'Ingrese el código del nuevo lote (Ingrese 0 para terminar el programa):'
45	4	5	103*	1	3	3	4	3	
46	4	5	103	1	3	0*	4		//Mientras cod != 0 Hacer
47	4	5	103	1	3	0	4	1*	//Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
48	4	5	103	1	3	0	4	1	'Ingrese la medida del 1º tornillo: '
49	5*	5	103	1	3	0	4	1	
50	5	5	103	1	3	0	4	1	//Si med != regla Entonces...
51	5	5	103	1	3	0	4	2*	'Ingrese la medida del 2º tornillo: '
52	5*	5	103	1	3	0	4	2	
53	5	5	103	1	3	0	4	2	//Si med != regla Entonces...
54	5	5	103	1	3	0	4	3*	'Ingrese la medida del 3º tornillo: '
55	5*	5	103	1	3	0	4	3	
56	5	5	103	1	3	0	4	3	//Si med != regla Entonces...
57	5	5	103	1	3	0	4	3	//falla <- falla + 1;
58	5	5	103	1	3	0	4*	3	//acum <- acum + falla;
59	5	5	103	1	3	0	4	3	Si falla > peor Entonces...
60	5	5	103	0*	3	0	4	3	Si falla < mejor Entonces...
61	5	5	103	0	3	0	4	3	'Ingrese el código del nuevo lote (Ingrese 0 para terminar el programa):'
62	5	5	0*	0	3	0	4	3	
64	5	5	0	0	3	0	4	3	'Se analizaron ', lotes, ' lotes en total.'
65	5	5	0	0	3	0	4	3	'El Porcentaje general de error fue del: ', fallaTotal, '%.'

Línea	med	regla	cod	mejor	peor	falla	acum	i	Salida
66	5	5	0	0	3	0	4	3	'El lote con mejor calidad es: ', mejorLote, ' con ', mejor, ' fallas.'
67	5	5	0	0	3	0	4	3	'El lote con peor calidad es: ', peorLote, ' con ', peor, ' fallas.'

Segunda tabla:

Línea	fallaTotal	lotes	mejorLote	peorLote	Salida
1		0*			
9		1*			
23		1		101*	Si falla > peor Entonces...
24		1	101*	101	Si falla < mejor Entonces...
42		2	101	102*	
60		3	103*	102	
63	44.44	3	103	102	